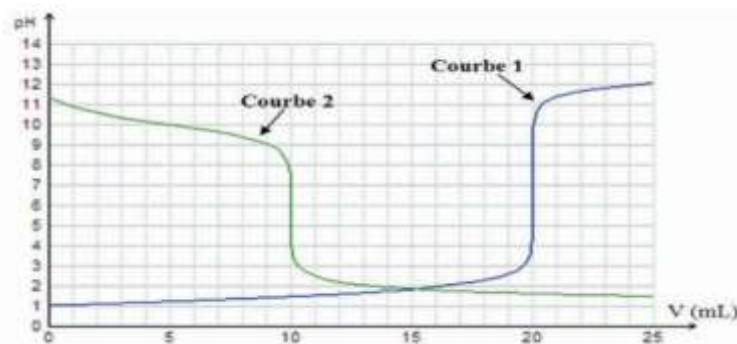
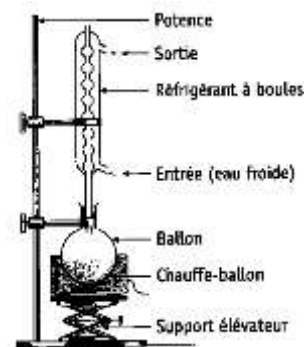


EXAMEN	CLASSE	EPREUVE DE CHIMIE	SESSION	DUREE	coef
BAC blanc N°1	Tle CD		MAI-2022	3heures	2

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES 24POINTS

EXERCICE 1 : Evaluation des savoirs. 8points

- Définir** : solution tampon , trempe de la prise d'essai , acide α -aminé 0,5x3= 1,5pt
 - Citer un (01) facteur cinétique de votre choix et dire comment ils influencent la vitesse d'une réaction 1pt
 - Nommer le dispositif ci-contre et donner son rôle 1pt
 - Question à choix multiples** 0,5x4=2pts
 - soient les couples (acide / base) suivants et leurs pK_a respectifs : (A_1H / A_1^-) de pK_{a_1} et (A_2H / A_2^-) de pK_{a_2} , si $pK_{a_2} > pK_{a_1}$:
 - l'acide le plus fort est A_1H
 - l'acide le plus fort est A_2H
 - la base la plus faible est A_1^-
 - la base la plus faible est A_2^-
 - L'oxydation ménagée d'un alcool tertiaire en présence d'un oxydant en excès conduit à :
 - un acide carboxylique
 - une cétone
 - est impossible
 - aucune réponse
 - Les propriétés des aldéhydes qui permet de les distinguer des cétones sont :
 - les propriétés oxydantes
 - propriétés réductrices
 - propriétés nucléophiles
 - aucune réponse
 - Deux énantiomères sont des isomères de :
 - constitution
 - stéréo-isomère de conformation
 - stéréo-isomères de configuration
 - chaîne
- 5 répondre par vrai ou faux** 0,25x4=1pt
- l'utilisation de l'acide sulfurique comme catalyseur au cours d'une estérification permet d'augmenter son rendement
 - au $25^\circ C$ on dosage une solution de base faible par une solution d'acide fort à l'équivalence le $pH > 7$
 - à $100^\circ C$ le produit ionique de l'eau vaut $K_e = 5,5 \times 10^{-13}$. À cette température une solution de $pH = 6,8$ est basique
 - un acide α -aminé destroyre est toujours de la configuration **D** selon la representation de Fisher
6. soit les courbes (1et 2) de dosage $pH = f(V)$ ci-contre.
- Quelle courbe est celle du dosage d'un acide par une base forte ? justifier. 0,5pt
 - Cet acide est-il un acide fort ou faible ? justifier. 0,5pt
 - Quelle courbe set celle du dosage d'une base par un acide fort ? justifier. 0,5pt
 - Cette base est une base forte ou faible ? justifier 0,5pt



EXERCICE 2 : Application des savoirs 8 points

- Nommer les composés suivants** : A) $CH_3CH_2CONH(C_2H_5)$ B) $CH_3 - CH_2 - N(C_2H_5) - CH_3$ 0,5x2=1pt
 - Force d'acides et bases**
- Une solution d'ammoniac de concentration $C_b = 1,0 \times 10^{-1} \text{ mol/l}$ a un pH à 11,1 à $25^\circ C$
- Montrer que l'ammoniac est une base faible 1pt
 - Écrire l'équation de la dissolution de l'ammoniac dans l'eau 1pt
 - Déterminer les concentrations des espèces chimiques dans cette solution 2pts
 - en déduire le pK_a du couple acide/base correspondants et le coefficient d'ionisation de l'ammoniac 0,75x2=1,5pt
- 2.3. on considère un acide α -aminé **A** de masse molaire $M_A = 131 \text{ g/mol}$, dont le groupe **R** est radical alkyle saturé à une seule ramification .
- Déterminer la formule brute de **A** . 1pt
 - La molécule de **A** ne comporte qu'un seul atome de carbone asymétrique. En déduire sa formule semi-développée et préciser son nom systématique. 0,5x2=1pt
 - Représenter les deux énantiomères de **A** en utilisant la projection de Fischer . 1pt
 - Des deux énantiomères précédant, quels est celui que l'on trouve dans la matière vivante ? 0,5pt

EXERCICE 3 : utilisation des savoirs 8 points

CINETIQUE CHIMIQUE :

On réalise , à température constante , l'estérification d'un mélange d'éthanol et d'acide éthanóique .pour ce faire on prépare une série d'ampoule scellées contenant chacune $n = 1,00 \text{ mol}$ d'éthanol et $n_a = 1,00 \text{ mol}$ d'acide acétique . À des intervalles de temps, on dose l'acide éthanóique restant à l'aide d'une solution titrée d'hydroxyde de sodium. On obtient les résultats consignés dans le tableau ci-dessous :

Ampoule N°	1	2	3	4	5	6	7	8
Temps t(h)	0	1	3	10	25	50	75	100
(n_a) _{restant}	1,00	0,79	0,60	0,49	0,40	0,37	0,34	0,34
(n_{ester}) _{formé}								

2.1. Écrire l'équation-bilan de cette réaction

1pt

2.2. Le dosage de l'acide éthanoïque restant a été effectuées après avoir plongé les ampoules à doser dans de l'eau glacée. Comment appelle-t-on cette opération ? Préciser son rôle. 0,5x5= 1pt

2.3. compléter le tableau et tracer la courbe (n_{ester})_{formé} = f(t) donnant la quantité d'ester formé en fonction du temps 2pts

2.4. quel est la valeur limite de (n_{ester})_{formé} 0,5pt

2.5. Déterminer la vitesse moyenne de formation de l'ester entre t=0 h et t = 10h 1pt

2.6. En déduire pour le même intervalle de temps la vitesse de disparition de l'acide éthanoïque 1pt

2.7. Déterminer la vitesse instantanée de formation de l'ester pour les dates t = 1h et t = 30h 1,5pt

2.8. Comment varie la vitesse d'une réaction avec le temps ? Interpréter cette variation . 1pt

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES : 16points

Le benzoate de sodium ($C_6H_5-COO Na$) est utilisé dans l'industrie alimentaire comme conservateur sous le code **E211**. Son utilisation est règlementée et limitée suivant les aliments : **0,15g /L** pour les boissons aromatiques. Ce conservateur peut être illicitement substitué par du formol (**HCHO**) ou surdosé dans les boissons gazeuse contrefaits par les trafiquant .

Un groupe d'élève de **Tle CD** du **lycée de BAHOUAN** désire vérifier si la norme alimentaire pour bouteille de **COCA-COLA** acheté à la boutique du village est respectée. Pour cela, il titre **50mL** de cette boisson par une solution d'acide chlorhydrique de concentration **$Ca = 5,8 \times 10^{-3} \text{ mol /L}$** et obtient le tableau suivant :

V_a (ml)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
pH	10,3	8,9	8,5	8,3	8,1	7,9	7,7	7,4	7	3,2	2,5	2,3	2,2	2,1	2,0	1,9	1,8	1,7

Avec V_a est volume d'acide chlorhydrique versé

Document 1 : données sur le bon COCA-COLA	Document 2 : données sur le faux COCA-COLA				
- conservateur : ($C_6H_5-COO^- + Na^+$) - concentration limite : $C \leq 0,15 \text{ g/L}$ - masse molaire du benzoate de sodium : $M = 144 \text{ g/mol}$	- conservateur : HCHO - concentration limite : $C > 0,15 \text{ g/L}$ - masse molaire du formol : $M = 30 \text{ g/mol}$				
Document 3 : constante d'acidité de quelques molécules	Document 4 : illustration				
<table border="1"> <tr> <th>ion Benzoate ($C_6H_5-COO^-$)</th><th>Formol (HCHO)</th></tr> <tr> <td>$K_a = 1,2 \cdot 10^{-8}$</td><td>$K_a = 5,4 \cdot 10^{-14}$</td></tr> </table>	ion Benzoate ($C_6H_5-COO^-$)	Formol (HCHO)	$K_a = 1,2 \cdot 10^{-8}$	$K_a = 5,4 \cdot 10^{-14}$	
ion Benzoate ($C_6H_5-COO^-$)	Formol (HCHO)				
$K_a = 1,2 \cdot 10^{-8}$	$K_a = 5,4 \cdot 10^{-14}$				

Tache 1 : décrire le protocole expérimentale ayant permis de relever les valeur **pH** et V_a du tableau ci-dessus

Tache 2 : à l'aide d'un raisonnement scientifique, prononcez-vous sur la qualité de ce coca-cola

Consigne : on négligera toute réaction parasite



Proposé par : NGNINGANG Rolin (PCEG Chimie)